

ใบงานที่ 2

ชื่อบทเรียน ทดลองวงจรถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส (Encoder and Decoder)

จุดประสงค์การสอน ปฏิบัติการทดลองวงจรถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส (Encoder and Decoder)

ออกแบบและทดสอบวงจรเข้ารหัส

ออกแบบและทดสอบวงจรถอดรหัส

1. ทฤษฎี

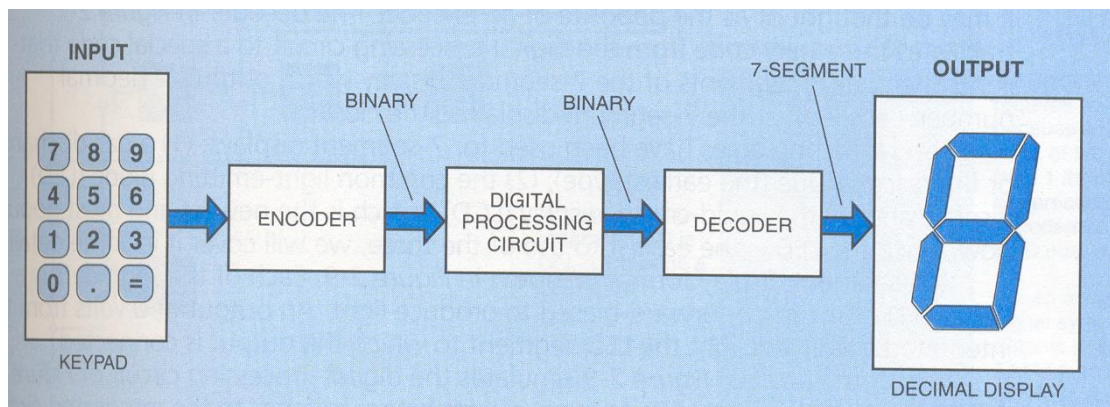
วิธีการออกแบบวงจรเข้ารหัส

วิธีการออกแบบวงจรถอดรหัส

วิธีการใช้งาน Keypad

วิธีการใช้งาน 7-Segment

2. ให้ออกแบบวงจรถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส (Encoder and Decoder) ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1

ให้ทำวงจรสแกน Keypad ให้สามารถทำงานได้โดยการกดค้างไว้ก็แสดงเลขนั้นที่ 7-segment

3. ผลการทดลอง

4. สรุปผลการทดลอง

5. คำถามหลังการทดลอง

1. บอกหลักการทำงานของวงจรเข้ารหัส
2. บอกหลักการทำงานของวงจรถอดรหัส
3. ถ้าจะต่อให้แสดงตัวเลขเป็นสองหลักต้องทำอะไร